

의료 코어 · 검증됨

rTMS 코일 내비게이션 소프트웨어 (NeuroPilot)

광학 트래킹과 3D Slicer를 라이선스로 배포되는 코일 내비게이션 제품으로 완성해, 시술자가 믿고 쓸 수 있는 위치·각도 안내를 만듭니다.

근거 상태

검증됨 · 진행 중

기간

2024.07 - present

포트폴리오 구분

의료 코어

핵심 역량

의료 내비게이션 및 시각화

3D Slicer 위에 시술 준비부터 실시간 코일 내비게이션까지 이어지는 화면 흐름, 랜드마크-ICP 정합 엔진, 광학 트래커·태블릿·로봇 연동, 라이선스 기반 제품 구조를 설계해 고객사에 납품하고 계속 유지보수합니다.

문제와 시스템 경계

01 / 내비게이션 UI 워크플로

내비게이션 UI 워크플로

홈 화면의 여섯 메뉴가 DICOM 불러오기, 볼륨 표준화, 피부·뇌 3D 재구성, 랜드마크 정합, 표적 설정, 실시간 세션 순서로 단계를 게이팅합니다. 조준 화면에는 내원·외원 오차를 보여주는 과녁 뷰, 표적까지의 거리·기울기

문제

시술자가 믿을 수 있는 코일 위치·각도 안내를 받으려면 서로 다른 좌표계에 있는 의료영상, 트래커, 태블릿, 로봇을 하나의 검증 가능한 흐름으로 묶어야

3D Slicer 위에 시술 준비부터 실시간 코일 내비게이션까지 이어지는 화면 흐름, 랜드마크·ICP 정합 엔진, 광학 트래커·태블릿·로봇 연동, 라이선스 기반 제품 구조를 설계해 고객사에 납품하고 계속 유지보수합니다.

공개 경계

납품·유지보수 중인 의료용 내비게이션 소프트웨어이지만 이 사례는 임상적 유효성이나 정량 정확도를 주장하지 않습니다. 인허가 상태, 환자 데이터, 병원

뇌 영역 분할과 랜드마크 검출 모델은 외부에서 제공받아 어댑터 경계 뒤에 통합했고, 제가 소유한 부분은 그 경계 설계와 후처리, 라이선스 게이팅, UI 연동입니다. 광학 트래커·로봇 쪽, 태블릿 앱 개발자, 동료 한 명과 인터페이스를 맞춥니다.

근거 상태

검증됨 · 진행 중 / NeuroPilot 내비게이션 모듈 화면입니다 - 추적 장치·환자 마커·코일 마커 상태, 표적까지의 거리·기울기 안내, 조준 가이드(프로젝트 경로는 가림).

소유한 결정과 구현

개인 역할

3D Slicer 기반 시술 준비·내비게이션 화면 흐름, 랜드마크와 ICP를 함께 쓰는 정합 엔진과 좌표 변환 체인, 광학 트래커 SDK 마이그레이션·태블릿 프로토콜·로봇 연동, 라이선스 검증과 옵션 기능 게이팅을 포함한 제품 구조를 리드했습니다.

02 / 좌표 변환·정합 엔진

좌표 변환·정합 엔진

영상 좌표부터 환자, 트래커, 코일 좌표까지 이어지는 변환 체인을 코드와 화면 양쪽에 명시적으로

시스템 관계

입력에서 조준 안내까지의 좌표 루프



설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

구현 기술

3D Slicer / VTK / PyQt5 / Python / PyTorch / Optical tracking / TCP/IP binary protocol / License gating

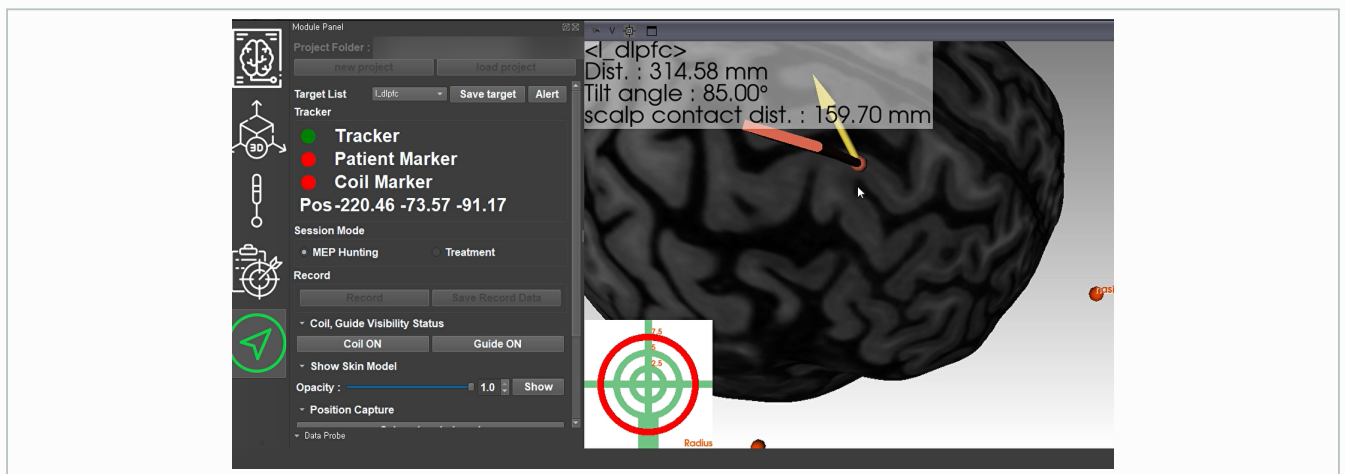
검증 및 근거 원장

03 / 장치-시스템 통합

장치-시스템 통합

광학 트래커 SDK를 메이저 버전 단위로 마이그레이션하고, 태블릿과는 자체 TCP 바이너리 프로토콜로 통신합니다. 트래커 소유권을 한 곳에 모아 화면 간 상태 충돌을 없앴고, 로봇은 두피 위 안전 거리에서

IMAGE / 공개 확인 가능



등록된 공개 근거

IMAGE / 공개 확인 가능

rtms-navigation-lead-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

rtms-navigation-gallery-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

검증 및 근거 원장

라이선스로 기능이 게이팅되는 실제 배포 빌드, 이슈 단위로 쌓아 온 회귀 테스트 스위트, 좌표 변환-정합 동작 로그가 근거입니다.

역할, 팀 결과, 한계

04 / 임상·제품 경계

임상·제품 경계

라이선스로 배포·유지보수되는 제품이지만 임상적 유효성이나 정량 정확도는 주장하지 않습니다. 인허가 상태,

개인 역할

화면 흐름, 정합 엔진, 장치 연동, 제품 구조를 리드했습니다.

3D Slicer 기반 시술 준비·내비게이션 화면 흐름, 랜드마크와 ICP를 함께 쓰는 정합 엔진과 좌표 변환 체인, 광학 트래커 SDK 마이그레이션·태블릿 프로토콜·로봇 연동, 라이선스 검증과 옵션 기능 게이팅을 포함한 제품 구조를 리드했습니다.

팀 결과

정합, 좌표 변환, 내비게이션 UI의 핵심 구조는 직접 설계·구현했고 일부 화면 모듈에는 동료 한 명이 함께 참여했습니다. 라이선스 발급 운영과 도입 판단은

라이선스로 기능이 게이팅되는 실제 배포 빌드, 이슈 단위로 쌓아 온 회귀 테스트 스위트, 좌표 변환·정합 동작 로그가 근거입니다.

한계

납품·유지보수 중인 의료용 내비게이션 소프트웨어이지만 이 사례는 임상적 유효성이나 정량 정확도를 주장하지 않습니다. 인허가 상태, 환자 데이터, 병원 식별 정보는 포함하지 않습니다.

NeuroPilot 내비게이션 모듈 화면입니다 - 추적 장치·환자 마커·코일 마커 상태, 표적까지의 거리·기울기 안내, 조준 가이드(프로젝트 경로는 가림).

협업 경계

뇌 영역 분할과 랜드마크 검출 모델은 외부에서 제공받아 어댑터 경계 뒤에 통합했고, 제가 소유한 부분은 그 경계 설계와 후처리, 라이선스 게이팅, UI 연동입니다. 광학 트래커·로봇 쪽, 태블릿 앱 개발자, 동료 한 명과 인터페이스를 맞춥니다.

3D Slicer 위에 시술 준비부터 실시간 코일 내비게이션까지 이어지는 화면 흐름, 랜드마크·ICP 정합 엔진, 광학 트래커·태블릿·로봇 연동, 라이선스 기반 제품 구조를 설계해 고객사에 납품하고 계속 유지보수합니다.

요약 및 공동개발 제안

광학 트래킹과 3D Slicer를 라이선스로 배포되는 코일 내비게이션 제품으로 완성해, 시술자가 믿고 쓸 수 있는 위치·각도 안내를 만듭니다.

핵심 역량

의료 내비게이션 및 시각화 / 3D 기하 및 정합

등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터 함께 정의합니다.

뇌 영역 분할과 랜드마크 검출 모델은 외부에서 제공받아 어댑터 경계 뒤에 통합했고, 제가 소유한 부분은 그 경계 설계와 후처리, 라이선스 게이팅, UI 연동입니다. 광학 트래커·로봇 쪽, 태블릿 앱 개발자, 동료 한 명과 인터페이스를 맞춥니다.

uiop3847@naver.com

rafaam11.github.io